MMAT105 Genel Matematik

Hafta 2: Asal Sayılar, Asal Çarpanlara Ayırma, Tam Bölenler, Bölme

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. $\overline{ab} + \overline{ba} = 132$ ise $a + b = ?$
2. $20 \div 4 \cdot 5 - 3^2 = ?$
3. $\dfrac{6!}{4!} = ?$

Geçen Hafta Hatırlatma

Hesaplayınız:

1. $\overline{ab} + \overline{ba} = 132$ ise $a + b = ?$
2. $20 \div 4 \cdot 5 - 3^2 = ?$
3. $\dfrac{6!}{4!} = ?$

Cevaplar:

1. $11(a + b) = 132 \Rightarrow 12$
2. $25 - 9 = 16$
3. $6 \cdot 5 = 30$

Bugün

Ders 1

1. Asal sayı tanımı
2. 100'e kadar asallar
3. Asallık testi
4. Aralarında asal
5. Asal sayı problemleri

Ders 2

6. Asal çarpanlara ayırma
7. Pozitif / tam bölen sayısı
8. Bölenler toplamı
9. Tam kare, tam küp
10. $n!$ içinde asal kuvveti

Ders 3

11. Bölme: $A = B \cdot C + K$
12. Bölüm – kalan problemleri
13. Ardışık bölmeler
14. Kalanlarla işlem
15. Birler basamağı

Ders 1

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar

Asal Sayı

Tanım

1'den büyük olup 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan tam sayıya **asal sayı** denir.

$$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29,\ \ldots$$

Sık yapılan hatalar

- 1 asal değildir. 0 ve negatif sayılar asal değildir.
- 2 tek çift asal sayıdır; 2'den büyük bütün asallar tektir.
- En küçük asal sayı 2'dir (1 değil).

100'e Kadar Asal Sayılar (25 tane)

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29
31	37	41	43	47	53	59	61	67	71
73	79	83	89	97					

Asallık testi

$n > 1$ sayısı, karesi n'den büyük olmayan (yani $\leq \sqrt{n}$ olan) asal sayıların **hiçbirine** tam bölünmüyorsa asaldır.

Asal Sayılar – Örnek 1

Soru

1'den 30'a kadar kaç asal sayı vardır? Bu asal sayıların toplamı kaçtır?

Asal Sayılar – Örnek 1

Soru

1'den 30'a kadar kaç asal sayı vardır? Bu asal sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm

$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29 \Rightarrow 10$ tane.

$$2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 = 129$$

Asal Sayılar – Örnek 2

Soru

20 ile 50 arasında kaç asal sayı vardır? Toplamları kaçtır?

Asal Sayılar – Örnek 2

Soru

20 ile 50 arasında kaç asal sayı vardır? Toplamları kaçtır?

Çözüm

$23,\ 29,\ 31,\ 37,\ 41,\ 43,\ 47 \Rightarrow 7$ tane.

$$23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43 + 47 = 251$$

Asal Sayılar – Örnek 3

Soru

İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının farkı kaçtır?

Asal Sayılar – Örnek 3

Soru

İki basamaklı en büyük asal sayı ile iki basamaklı en küçük asal sayının farkı kaçtır?

Çözüm

En büyük: 97, en küçük: 11 (10 asal değil: $10 = 2 \cdot 5$).

$$97 - 11 = 86$$

Asallık Testi – Örnek 4

Soru

91 ve 97 sayıları asal mıdır?

Asallık Testi – Örnek 4

Soru

91 ve 97 sayıları asal mıdır?

Çözüm

$9^2 = 81 \leq 91 < 100 = 10^2$: $2, 3, 5, 7$ asallarını denemek yeter.

$91 = 7 \cdot 13 \Rightarrow 91$ **asal değildir**.

97: $2, 3, 5, 7$'nin hiçbirine tam bölünmez $\Rightarrow 97$ **asaldır**.

Asallık Testi – Örnek 5

Soru

211 ve 221 sayıları asal mıdır?

Asallık Testi – Örnek 5

Soru

211 ve 221 sayıları asal mıdır?

Çözüm

$14^2 = 196$, $15^2 = 225$: $2, 3, 5, 7, 11, 13$ asallarını denemek yeter.

$221 = 13 \cdot 17 \Rightarrow 221$ **asal değildir**.

211: bu altı asalın hiçbirine tam bölünmez $\Rightarrow 211$ **asaldır**.

Asal Problemleri – Örnek 6

Soru

a ve b asal sayılardır. $a + b = 15$ olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

Asal Problemleri – Örnek 6

Soru

a ve b asal sayılardır. $a + b = 15$ olduğuna göre $a \cdot b$ kaçtır?

Çözüm

15 tek. İki tek sayının toplamı çift olurdu $\Rightarrow$ biri çift asal 2 olmalı.

$$a + b = 15 \;\Rightarrow\; \{a, b\} = \{2, 13\} \;\Rightarrow\; a \cdot b = 26$$

Kural: İki asalın toplamı (veya farkı) tek ise biri 2'dir.

Asal Problemleri – Örnek 7

Soru

p ve $p+5$ sayılarının ikisi de asal ise p kaçtır?

Asal Problemleri – Örnek 7

Soru

p ve $p+5$ sayılarının ikisi de asal ise p kaçtır?

Çözüm

p tek olsaydı $p+5$ çift ve 2'den büyük olurdu $\Rightarrow$ asal olamazdı.

O halde $p=2$. Kontrol: $p+5=7$ asal. Cevap: $p=2$.

Asal Problemleri – Örnek 8

Soru

$a < b < c$ asal sayılar ve $a + b + c = 30$ ise a kaçtır? Kaç farklı (b, c) ikilisi vardır?

Asal Problemleri – Örnek 8

Soru

$a < b < c$ asal sayılar ve $a + b + c = 30$ ise a kaçtır? Kaç farklı (b, c) ikilisi vardır?

Çözüm

Üç tek sayının toplamı tek olurdu; 30 çift $\Rightarrow a = 2$.

$b + c = 28$, $2 < b < c$: $5 + 23$, $11 + 17$ ($3 + 25$: 25 asal değil).

Cevap: $a = 2$; 2 ikili.

Asal Problemleri – Örnek 9

Soru

a ve b asal sayılardır. $a \cdot b + a = 39$ olduğuna göre $a + b$ kaçtır?

Asal Problemleri – Örnek 9

Soru

a ve b asal sayılardır. $a \cdot b + a = 39$ olduğuna göre $a + b$ kaçtır?

Çözüm

$a \cdot b + a = a\,(b + 1) = 39 = 3 \cdot 13$.

$a = 3 \Rightarrow b + 1 = 13 \Rightarrow b = 12$ (asal değil).

$a = 13 \Rightarrow b + 1 = 3 \Rightarrow b = 2$ (asal).

$$a + b = 13 + 2 = 15$$

Aralarında Asal Sayılar

Tanım

1'den başka ortak pozitif böleni olmayan iki tam sayıya **aralarında asal** denir. Örnek: 8 ve 15 aralarında asaldır ($8 = 2^3$, $15 = 3 \cdot 5$: ortak asal çarpan yok).

Sık yapılan hatalar

- Aralarında asal sayıların kendilerinin asal olması gerekmez: 8 ve 9.
- Ardışık iki pozitif tam sayı her zaman aralarında asaldır.
- Farklı iki asal sayı her zaman aralarında asaldır.

Aralarında Asal – Örnek 10

Soru

$(8, 15)$, $(12, 21)$, $(14, 25)$, $(9, 27)$ ikililerinden hangileri aralarında asaldır?

Aralarında Asal – Örnek 10

Soru

$(8, 15)$, $(12, 21)$, $(14, 25)$, $(9, 27)$ ikililerinden hangileri aralarında asaldır?

Çözüm

$(8, 15)$: ortak bölen yalnız $1 \Rightarrow$ aralarında asal.
$(12, 21)$: ikisi de 3'e bölünür $\Rightarrow$ değil.
$(14, 25)$: $14 = 2 \cdot 7$, $25 = 5^2 \Rightarrow$ aralarında asal.
$(9, 27)$: ikisi de 9'a bölünür $\Rightarrow$ değil.

Aralarında Asal – Örnek 11

Soru

1'den 20'ye kadar (1 ve 20 dahil) olan tam sayılardan kaç tanesi 12 ile aralarında asaldır?

Aralarında Asal – Örnek 11

Soru

1'den 20'ye kadar (1 ve 20 dahil) olan tam sayılardan kaç tanesi 12 ile aralarında asaldır?

Çözüm

$12 = 2^2 \cdot 3$: 2'ye ve 3'e bölünmeyen sayılar aranıyor.

$$1,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19$$

Cevap: 7 tane.

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. 50 ile 70 arasında kaç asal sayı vardır? $\star$
2. 143 asal mıdır?
3. a, b asal ve $a + b = 21$ ise $a \cdot b = ?$ $\star$
4. 1'den 15'e kadar (dahil) kaç sayı 10 ile aralarında asaldır? $\star$
5. Rakamları toplamı 10 olan kaç tane iki basamaklı asal sayı vardır?

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. 50 ile 70 arasında kaç asal sayı vardır? $\star$
2. 143 asal mıdır?
3. a, b asal ve $a + b = 21$ ise $a \cdot b = ?$ $\star$
4. 1'den 15'e kadar (dahil) kaç sayı 10 ile aralarında asaldır? $\star$
5. Rakamları toplamı 10 olan kaç tane iki basamaklı asal sayı vardır?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 4 $(53, 59, 61, 67)$
2. Hayır, $143 = 11 \cdot 13$
3. $2 \cdot 19 = 38$
4. 6
5. 3 $(19, 37, 73)$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

50 ile 70 arasında kaç asal sayı vardır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 1)

Soru

50 ile 70 arasında kaç asal sayı vardır?

Çözüm

$\sqrt{70} < 9$ olduğundan $2, 3, 5, 7$'ye bölünmeyenler asaldır. Tek sayılardan:

$51 = 3 \cdot 17$, $55 = 5 \cdot 11$, $57 = 3 \cdot 19$, $63 = 3^2 \cdot 7$, $65 = 5 \cdot 13$, $69 = 3 \cdot 23$ (asal değil)

Asal olanlar: $53,\ 59,\ 61,\ 67 \Rightarrow 4$ tane.

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

a ve b asal sayılardır. $a + b = 21$ ise $a \cdot b$ kaçtır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

a ve b asal sayılardır. $a + b = 21$ ise $a \cdot b$ kaçtır?

Çözüm

İki tek sayının toplamı çifttir. Toplam 21 tek olduğundan sayılardan biri çift olmalı.

Tek çift asal $2 \Rightarrow$ diğeri $21 - 2 = 19$ (asal ✓).

$$a \cdot b = 2 \cdot 19 = 38$$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

1'den 15'e kadar (dahil) kaç sayı 10 ile aralarında asaldır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

1'den 15'e kadar (dahil) kaç sayı 10 ile aralarında asaldır?

Çözüm

$10 = 2 \cdot 5$: sayı 2'ye de 5'e de bölünmemeli.

Tek sayılar: $1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 \quad \to 5$ ve 15 atılır.

Kalanlar: $1, 3, 7, 9, 11, 13 \Rightarrow 6$ tane.

Ders 2

Asal Çarpanlara Ayırma, Bölen Sayısı ve Bölenler Toplamı

Asal Çarpanlara Ayırma

Kural

1'den büyük her tam sayı, asal sayıların çarpımı olarak (sıra dışında) **tek türlü** yazılır:

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} \qquad (p_i \text{ farklı asallar},\ \alpha_i \geq 1)$$

Bölen merdiveni: Sayı, en küçük asaldan başlayarak, bölüm 1 olana kadar bölünür.

Sık yapılan hatalar

- $360 = 2^3 \cdot 45$ yazmak yetmez: 45 asal değil, ayırmaya devam!
- 1 bir asal çarpan değildir; merdivene yazılmaz.

Asal Çarpanlar – Örnek 12

Soru

360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

Asal Çarpanlar – Örnek 12

Soru

360 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

Çözüm

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$$

Kontrol: $8 \cdot 9 \cdot 5 = 360$.

Asal Çarpanlar – Örnek 13

Soru

84 ve 150 sayılarını asal çarpanlarına ayırınız. Her birinin farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

Asal Çarpanlar – Örnek 13

Soru

84 ve 150 sayılarını asal çarpanlarına ayırınız. Her birinin farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

Çözüm

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \qquad 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$$

84: $2 + 3 + 7 = 12$; 150: $2 + 3 + 5 = 10$.

(Üs toplama dahil edilmez; her asal bir kez sayılır.)

Bölen Sayısı ve Bölenler Toplamı

$n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ ise

- Pozitif bölen sayısı: $d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$
- Tam bölen sayısı (negatifler dahil): $2 \cdot d(n)$
- Asal bölen sayısı: k; asal olmayan pozitif bölen sayısı: $d(n) - k$
- Pozitif bölenler toplamı: $\dfrac{p_1^{\alpha_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \dfrac{p_2^{\alpha_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdots$

Sık yapılan hatalar

1 asal olmayan bir bölendir. Üsler toplanmaz, $(\alpha + 1)$'ler **çarpılır**.

Bölen Sayısı – Örnek 14

Soru

72 sayısının kaç pozitif böleni vardır?

Bölen Sayısı – Örnek 14

Soru

72 sayısının kaç pozitif böleni vardır?

Çözüm

$72 = 2^3 \cdot 3^2 \Rightarrow d(72) = (3+1)(2+1) = 12$.

Kontrol (liste): $1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 \Rightarrow 12$ tane.

Bölen Sayısı – Örnek 15

Soru

360 sayısının pozitif bölen, tam bölen, asal bölen ve asal olmayan pozitif bölen sayıları kaçtır?

Bölen Sayısı – Örnek 15

Soru

360 sayısının pozitif bölen, tam bölen, asal bölen ve asal olmayan pozitif bölen sayıları kaçtır?

Çözüm

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

- Pozitif bölen: $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ Tam bölen: $2 \cdot 24 = 48$
- Asal bölen: $2, 3, 5 \Rightarrow 3$ Asal olmayan pozitif: $24 - 3 = 21$

Bölen Sayısı – Örnek 16

Soru

360 sayısının kaç pozitif böleni tektir? Kaç pozitif böleni çifttir?

Bölen Sayısı – Örnek 16

Soru

360 sayısının kaç pozitif böleni tektir? Kaç pozitif böleni çifttir?

Çözüm

Tek bölenler 2 çarpanı içermez: $3^2 \cdot 5$'in bölenleridir.

$$\text{Tek bölen} = (2+1)(1+1) = 6$$

$$\text{Çift bölen} = 24 - 6 = 18$$

Bölen Sayısı – Örnek 17

Soru

$2^a \cdot 3^2$ sayısının 18 pozitif böleni vardır. a kaçtır?

Bölen Sayısı – Örnek 17

Soru

$2^a \cdot 3^2$ sayısının 18 pozitif böleni vardır. a kaçtır?

Çözüm

$$(a+1)(2+1) = 18 \;\Rightarrow\; a+1 = 6 \;\Rightarrow\; a = 5$$

Kontrol: $2^5 \cdot 3^2 = 288$, $d(288) = 6 \cdot 3 = 18$.

Bölen Sayısı – Örnek 18

Soru

12^3 sayısının kaç pozitif böleni vardır?

Bölen Sayısı – Örnek 18

Soru

12^3 sayısının kaç pozitif böleni vardır?

Çözüm

$12 = 2^2 \cdot 3 \Rightarrow 12^3 = 2^6 \cdot 3^3$.

$$d = (6+1)(3+1) = 28$$

Dikkat: $d(12) = 6$ ama $d(12^3) \neq 6 \cdot 3$.

Bölenler Toplamı – Örnek 19

Soru

12 ve 72 sayılarının pozitif bölenleri toplamı kaçtır?

Bölenler Toplamı – Örnek 19

Soru

12 ve 72 sayılarının pozitif bölenleri toplamı kaçtır?

Çözüm

$12 = 2^2 \cdot 3$: $\dfrac{2^3-1}{2-1} \cdot \dfrac{3^2-1}{3-1} = 7 \cdot 4 = 28$

(Kontrol: $1+2+3+4+6+12 = 28$)

$72 = 2^3 \cdot 3^2$: $\dfrac{2^4-1}{2-1} \cdot \dfrac{3^3-1}{3-1} = 15 \cdot 13 = 195$

Tam Kare ve Tam Küp

Kural

Asal çarpanlara ayrılmış bir sayı

- **tam kare** ise bütün üsler çifttir: $3600 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 60^2$
- **tam küp** ise bütün üsler 3'ün katıdır: $216 = 2^3 \cdot 3^3 = 6^3$

En küçük çarpanı bulmak için her üs, kendisinden küçük olmayan en küçük çift sayıya / 3'ün katına tamamlanır.

$n!$ içinde p asalının kuvveti

$$\left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots \qquad (\lfloor\ \rfloor:\ \text{bölümün tam kısmı})$$

Tam Kare – Örnek 20

Soru

$180 \cdot n$ bir tam kare ise n en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

Tam Kare – Örnek 20

Soru

$180 \cdot n$ bir tam kare ise n en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

Çözüm

$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$: 5'in üssü tek, çifte tamamlanmalı.

$$n = 5, \qquad 180 \cdot 5 = 900 = 30^2$$

Tam Küp – Örnek 21

Soru

$72 \cdot n$ bir tam küp ise n en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

Tam Küp – Örnek 21

Soru

$72 \cdot n$ bir tam küp ise n en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

Çözüm

$72 = 2^3 \cdot 3^2$: 3'ün üssü 2, 3'e tamamlanmalı.

$$n = 3, \qquad 72 \cdot 3 = 216 = 6^3$$

Faktöriyel – Örnek 22

Soru

$20!$ sayısının asal çarpanlarına ayrılışında 2'nin ve 3'ün üsleri kaçtır?

Faktöriyel – Örnek 22

Soru

$20!$ sayısının asal çarpanlarına ayrılışında 2'nin ve 3'ün üsleri kaçtır?

Çözüm

$$2: \ \left\lfloor \frac{20}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{8} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{16} \right\rfloor = 10 + 5 + 2 + 1 = 18$$

$$3: \ \left\lfloor \frac{20}{3} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{20}{9} \right\rfloor = 6 + 2 = 8$$

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. 150'nin kaç pozitif böleni var?
2. 200'ün kaç tam böleni var? $\star$
3. $2^n \cdot 5$'in 10 pozitif böleni varsa $n = ?$ $\star$
4. $48 \cdot k$ tam kare ise en küçük pozitif $k = ?$ $\star$
5. $15!$ içinde 3'ün üssü kaçtır?

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. 150'nin kaç pozitif böleni var?
2. 200'ün kaç tam böleni var? $\star$
3. $2^n \cdot 5$'in 10 pozitif böleni varsa $n = ?$ $\star$
4. $48 \cdot k$ tam kare ise en küçük pozitif $k = ?$ $\star$
5. $15!$ içinde 3'ün üssü kaçtır?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 12
2. 24
3. 4
4. 3
5. 6

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

200 sayısının kaç tam böleni vardır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

200 sayısının kaç tam böleni vardır?

Çözüm

$200 = 2^3 \cdot 5^2$

Pozitif bölen sayısı: $(3+1)(2+1) = 12$

Tam bölenler pozitif ve negatif bölenlerdir: $2 \cdot 12 = 24$.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$2^n \cdot 5$ sayısının 10 pozitif böleni varsa n kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$2^n \cdot 5$ sayısının 10 pozitif böleni varsa n kaçtır?

Çözüm

Bölen sayısı: $(n+1)(1+1) = 2(n+1)$

$$2(n+1) = 10 \;\Rightarrow\; n+1 = 5 \;\Rightarrow\; n = 4$$

Kontrol: $2^4 \cdot 5 = 80$, $d(80) = 5 \cdot 2 = 10$.

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$48 \cdot k$ bir tam kare ise k en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$48 \cdot k$ bir tam kare ise k en küçük hangi pozitif tam sayıdır?

Çözüm

$48 = 2^4 \cdot 3^1$. Tam karede bütün üsler çift olmalı.

2^4: üs çift ✓; 3^1: bir tane daha 3 gerekir.

$$k = 3, \qquad 48 \cdot 3 = 144 = 12^2$$

Ders 3

Bölme, Bölüm – Kalan Problemleri, Birler Basamağı

Bölme İşlemi

$$\begin{array}{r|l} A & B \\ \hline & C \\ K & \end{array}$$

Kural (A, B, C, K doğal sayılar, $B \neq 0$)

$$A = B \cdot C + K, \qquad 0 \leq K < B$$

A: bölünen, B: bölen, C: bölüm, K: kalan.
$K = 0$ ise A, B'ye tam bölünür.

Sık yapılan hatalar

- Kalan bölenden **küçük** olmalı: en büyük kalan $B - 1$'dir.
- Kalan K verildiyse bölen en az $K + 1$'dir.

Bölme – Örnek 23

Soru

247 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan kaçtır?

Bölme – Örnek 23

Soru

247 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalan kaçtır?

Çözüm

$9 \cdot 27 = 243 \leq 247 < 252 = 9 \cdot 28$

$$247 = 9 \cdot 27 + 4$$

Bölüm 27, kalan 4 $\quad (0 \leq 4 < 9 \checkmark)$.

Bölme – Örnek 24

Soru

Bir doğal sayı 7 ile bölündüğünde bölüm 12 oluyor. Bu sayı en az ve en çok kaçtır?

Bölme – Örnek 24

Soru

Bir doğal sayı 7 ile bölündüğünde bölüm 12 oluyor. Bu sayı en az ve en çok kaçtır?

Çözüm

$A = 7 \cdot 12 + K, \ \ 0 \leq K \leq 6.$

En az: $K = 0 \Rightarrow A = 84.$ En çok: $K = 6 \Rightarrow A = 90.$

Bölme – Örnek 25

Soru

A doğal sayısı B'ye bölündüğünde bölüm 6, kalan 11'dir. B en az kaçtır? Bu durumda A kaçtır?

Bölme – Örnek 25

Soru

A doğal sayısı B'ye bölündüğünde bölüm 6, kalan 11'dir. B en az kaçtır? Bu durumda A kaçtır?

Çözüm

Kalan bölenden küçük: $11 < B \Rightarrow B$ en az 12.

$$A = 12 \cdot 6 + 11 = 83$$

Bölme – Örnek 26

Soru

Pozitif bir tam sayı 9 ile bölündüğünde bölüm ile kalan eşit oluyor. Bu koşulu sağlayan kaç sayı vardır? En büyüğü kaçtır?

Bölme – Örnek 26

Soru

Pozitif bir tam sayı 9 ile bölündüğünde bölüm ile kalan eşit oluyor. Bu koşulu sağlayan kaç sayı vardır? En büyüğü kaçtır?

Çözüm

Bölüm $=$ kalan $= k$: $A = 9k + k = 10k$.

$0 \leq k \leq 8$ ve $A > 0 \Rightarrow k = 1, 2, \ldots, 8$: 8 sayı.

En büyüğü: $10 \cdot 8 = 80$ $\quad (80 = 9 \cdot 8 + 8)$.

Ardışık Bölme – Örnek 27

Soru

A'nın 5 ile bölümünde bölüm B, kalan 3; B'nin 4 ile bölümünde bölüm 2, kalan 1'dir. A kaçtır?

Ardışık Bölme – Örnek 27

Soru

A'nın 5 ile bölümünde bölüm B, kalan 3; B'nin 4 ile bölümünde bölüm 2, kalan 1'dir. A kaçtır?

Çözüm

Sondan başa:

$$B = 4 \cdot 2 + 1 = 9, \qquad A = 5 \cdot 9 + 3 = 48$$

Ardışık Bölme – Örnek 28

Soru

A'nın 3 ile bölümünde bölüm B, kalan 2; B'nin 5 ile bölümünde bölüm C, kalan 4'tür. A'nın 15 ile bölümünden kalan kaçtır?

Ardışık Bölme – Örnek 28

Soru

A'nın 3 ile bölümünde bölüm B, kalan 2; B'nin 5 ile bölümünde bölüm C, kalan 4'tür. A'nın 15 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

$$B = 5C + 4, \qquad A = 3B + 2 = 3(5C + 4) + 2 = 15C + 14$$

$0 \leq 14 < 15 \Rightarrow$ kalan 14.

Kısa yol: kalan $= 3 \cdot 4 + 2 = 14$.

Kalanlarla İşlem

Kural

a'nın m ile bölümünden kalan r_1, b'nin kalanı r_2 ise:

- $a+b$'nin kalanı $= r_1 + r_2$'nin m ile bölümünden kalan
- $a \cdot b$'nin kalanı $= r_1 \cdot r_2$'nin m ile bölümünden kalan

Birler basamağı $=$ sayının 10 ile bölümünden kalan.

Sık yapılan hatalar

$r_1 + r_2$ veya $r_1 \cdot r_2$ bölenden büyük olabilir: sonucu tekrar m'ye bölün.

Kalanlar – Örnek 29

Soru

Bir doğal sayının 6 ile bölümünden kalan 4'tür. Aynı sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

Kalanlar – Örnek 29

Soru

Bir doğal sayının 6 ile bölümünden kalan 4'tür. Aynı sayının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

Çözüm

$$A = 6k + 4 = 6k + 3 + 1 = 3(2k + 1) + 1$$

Kalan 1. (Kontrol: $10 = 3 \cdot 3 + 1$, $16 = 3 \cdot 5 + 1$.)

Kalanlar – Örnek 30

Soru

a'nın 7 ile bölümünden kalan 3, b'ninki 5'tir. $a+b$, $a\cdot b$ ve $2a+3b$'nin 7 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Kalanlar – Örnek 30

Soru

a'nın 7 ile bölümünden kalan 3, b'ninki 5'tir. $a+b$, $a \cdot b$ ve $2a+3b$'nin 7 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Çözüm

$a+b$: $3+5=8=7+1 \Rightarrow$ kalan 1

$a \cdot b$: $3 \cdot 5=15=14+1 \Rightarrow$ kalan 1

$2a+3b$: $6+15=21=7 \cdot 3 \Rightarrow$ kalan 0

Kalanlar – Örnek 31

Soru

Bugün salı. 100 gün sonra hangi gün olur?

Kalanlar – Örnek 31

Soru

Bugün salı. 100 gün sonra hangi gün olur?

Çözüm

Günler 7'de bir tekrar eder: $100 = 7 \cdot 14 + 2$.

Salıdan 2 gün sonra: **perşembe**.

Birler Basamağı – Örnek 32

Soru

$437 \cdot 128 + 59$ sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Birler Basamağı – Örnek 32

Soru

$437 \cdot 128 + 59$ sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır?

Çözüm

Yalnız birler basamakları (10 ile bölümden kalanlar) önemlidir:

$$7 \cdot 8 = 56 \to 6, \qquad 6 + 9 = 15 \to 5$$

Cevap: 5 (Kontrol: 55995).

Birler Basamağı – Örnek 33

Soru

2^{26} ve 3^{2026} sayılarının birler basamağındaki rakamlar kaçtır?

Birler Basamağı – Örnek 33

Soru

2^{26} ve 3^{2026} sayılarının birler basamağındaki rakamlar kaçtır?

Çözüm

2'nin kuvvetleri: $2, 4, 8, 6,\ 2, 4, 8, 6, \ldots$ (4'lü tekrar). $26 = 4 \cdot 6 + 2 \Rightarrow 4$.

3'ün kuvvetleri: $3, 9, 7, 1, \ldots$ (4'lü tekrar). $2026 = 4 \cdot 506 + 2 \Rightarrow 9$.

Bilgisayar Köşesi: Python ile bölüm, kalan ve asallık

```
>>> divmod(247, 9)
(27, 4)
>>> 247 // 9, 247 % 9
(27, 4)
>>> (3*5) % 7
1
>>> 2**26 % 10
4
```

```
def asal_mi(n):
    if n < 2:
        return False
    d = 2
    while d * d < = n:
        if n % d == 0:
            return False
        d + = 1
    return True
```

`while d * d < = n`: yalnızca $\sqrt{n}$'e kadar denenir. `asal_mi(221)` $\rightarrow$ `False`.

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. 500'ün 13 ile bölümünde bölüm ve kalan?
2. 11 ile bölündüğünde bölümü 8 olan en büyük doğal sayı? $\star$
3. a'nın 9 ile kalanı 5, b'ninki 7. $a+b$ ve $a \cdot b$'nin kalanları? $\star$
4. $2026 \cdot 2027$'nin birler basamağı?
5. Bugün pazartesi; 45 gün sonra hangi gün? $\star$

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. 500'ün 13 ile bölümünde bölüm ve kalan?
2. 11 ile bölündüğünde bölümü 8 olan en büyük doğal sayı? $\star$
3. a'nın 9 ile kalanı 5, b'ninki 7. $a+b$ ve $a \cdot b$'nin kalanları? $\star$
4. $2026 \cdot 2027$'nin birler basamağı?
5. Bugün pazartesi; 45 gün sonra hangi gün? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 38 ve 6
2. 98
3. 3 ve 8
4. 2
5. perşembe

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

11 ile bölündüğünde bölümü 8 olan en büyük doğal sayı kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

11 ile bölündüğünde bölümü 8 olan en büyük doğal sayı kaçtır?

Çözüm

$A = 11 \cdot 8 + K, \quad 0 \leq K < 11.$

A'nın en büyük olması için kalan en büyük olmalı: $K = 10$.

$$A = 88 + 10 = 98$$

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

a'nın 9 ile bölümünden kalan 5, b'ninki 7'dir. $a+b$ ve $a \cdot b$'nin 9 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

a'nın 9 ile bölümünden kalan 5, b'ninki 7'dir. $a+b$ ve $a\cdot b$'nin 9 ile bölümünden kalanlar kaçtır?

Çözüm

Kalanlarla işlem yapılır, sonuç tekrar 9'a bölünür:

$a+b$: $5+7=12=9+3 \Rightarrow$ kalan 3

$a\cdot b$: $5\cdot 7=35=27+8 \Rightarrow$ kalan 8

(Kontrol: $a=14,\ b=16$: $30=27+3,\ 224=216+8$.)

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

Bugün pazartesi. 45 gün sonra hangi gündür?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

Bugün pazartesi. 45 gün sonra hangi gündür?

Çözüm

Günler 7'de bir tekrar eder: $45 = 7 \cdot 6 + 3$.

6 tam hafta sonra yine pazartesi; 3 gün ileri:

$$\text{pazartesi} \to \text{salı} \to \text{çarşamba} \to \textbf{perşembe}$$

Özet

Ders 1

- 1 asal değil; 2 tek çift asal
- $\sqrt{n}$'e kadar asallarla test
- İki asalın toplamı tek $\Rightarrow$ biri 2

Ders 2

- $d(n) = \prod(\alpha_i + 1)$
- Tam bölen: $2\,d(n)$
- Tam kare: üsler çift; tam küp: üsler 3'ün katı

Ders 3

- $A = B \cdot C + K$, $0 \leq K < B$
- Kalanlar toplanır / çarpılır, sonra tekrar bölünür
- Birler basamağı: 10'a göre kalan

Gelecek hafta

Bölünebilme kuralları, EBOB ve EKOK

İyi çalışmalar